

Допплерография при хронических гепатитах и циррозах печени

Джусангалиева А.Ш.

Центральная клиническая больница

Управления делами Президента РК, г. Алматы

Цптың жанында сайып келгенделер, портал гемодинамигінің көрсеткіштері бауыр қан ағуының өзгерістерінің түрлі бағыты белгілі болуларымен бейнеленеді. Бойынша бес түрлерге бұл аурулардың емдеуіне келелі ұстанымдарды табуға мүмкіндік беруге суреттеп айтқан портал гипертензиясына өзгерістерінің клиникалық әсер етулерін тәуелділіктің ары қарай зерттеуі.

Thus, indicators of portal hemodynamics in liver cirrhosis are characterized by opposite changes of hepatic blood flow. Further study of the dependence of clinical manifestations and changes of portal hypertension by the described five types will find a differentiated approach to treatment of these patients.

Хронические диффузные заболевания печени (ХДЗП), к которым относятся хронический гепатит и цирроз печени – это группа прогрессирующих заболеваний разнообразной этиологии с поражением гепатоцитов, с развитием их функциональной недостаточности, фиброзом и перестройкой нормальной архитектоники печени, приводящее к образованию структурно-аномальных регенераторных узлов и портальной гипертензии [1].

Цель работы

- изучить доплерографические особенности портального кровотока у больных хроническим гепатитом (ХГ) и циррозом печени (ЦП) и дать характеристику основных типов портального кровотока у больных с ЦП.

Материалы и методы

Обследовано 220 больных с ХДЗП в возрасте от 20 до 80 лет. Из них 154 мужчин (70%) и 66 женщин (30%). Диагноз ХДЗП устанавливался на основании жалоб пациентов, данных анамнеза, а также на основании физикальных, общеклинических и лабораторных методов исследования. Диагноз подтверждался результатами сканирования печени, ультразвуковой томографии, рентгеноскопии пищевода и желудка, фиброгастродуоденоскопии [2-3]. Контрольную группу составили 50 практически здоровых пациента (35 мужчин и 15 женщин той же возрастной категории).

Комплексное ультразвуковое исследование выполнялось строго натощак на ультразвуковом сканере «Vivid-3» конвексным датчиком частотой 3,5 МГц по методике Г.И. Кунцевич и соавторов [3] и включало ультразвуковое исследование в реальном масштабе времени, в В-режиме, импульсную доплерографию и цветное доплеровское картирование сосудов брюшной полости.

При исследовании оценивали ультразвуковые свойства печени и селезенки, изучались воротная и селезеночная вены, общая печеночная и селезеночная артерия с измерением диаметра сосуда и определением максимальной систолической скорости кровотока (V max), конечно-диастолической скорости кровотока (V min), максимальной линейной скорости кровотока (TAMX) с расчетом объемной скорости кровотока. [4]

Результаты исследований

Все исследуемые больные разделены на 2 группы. У 112 больных ЦП (1 группа) обнаружены значительные нарушения доплерографических показателей венозного и

артериального кровотока. У больных с ЦП происходило увеличение объемного кровотока в селезеночной вене, то есть перераспределение кровотока в венах воротной системы в направлении селезенки. Достоверно зарегистрировано увеличение диаметра воротной и селезеночной вен, а также снижение параметров линейной скорости кровотока в воротной вене в сравнении со 2 группой пациентов (108 больных с ХГ). Показатели объемной скорости кровотока в воротной вене у больных с ХГ и ЦП достоверно не отличались от показателей контрольной группы (50 пациентов).

У больных 2 группы, по сравнению с контролем, выявлено снижение V max в воротной вене, увеличение диаметра селезеночной вены и Q в селезеночной вене, что свидетельствует о развитии изменения портальной гемодинамики [таблица 1].

Исследование параметров артериального кровотока также выявило изменения во всех группах исследуемых. Так, у больных ХГ диаметр общей печеночной артерии был выше, чем в 1 группе и группе контроля. Отмечалось увеличение объемной скорости кровотока как в группе больных ЦП, так и во 2 группе по сравнению с контрольной группой. У больных ЦП индекс артериальной перфузии был выше, чем в других сравниваемых группах, что указывает на увеличение доли артериальной перфузии в общем кровоснабжении у больных 1 группы [4]. Печеночный сосудистый индекс, который мы рассчитывали по формуле (ПСИ = TAMX в/в / Plopa), был также выше у данной группы больных. При изучении параметров кровотока селезеночной артерии выявлено увеличение RI CA (индекс резистентности селезеночной артерии) в 1 группе исследуемых [таблица 2].

Из данных таблиц видно, что у больных с ЦП наибольшие изменения кровотока имели место в системе воротной

Параметры кровотока в венах воротной системы у больных с ХДЗП

Показатель	ЦП	ХГ	Контроль
Диаметр в/в	13,4+/-0,3	11,3+/-0,3	10,4+/-0,5
V max	20,9+/- 1,1	27,6+/-1,7	34,5+/-2,0
V min	14,8 +/-1,0	20,4+/- 2,0	22,4+/- 1,7
TAMX	17,9 +/- 1,2	25,4+/- 2,0	28,0+/-1,7
Q	1360 +/- 90	1509 +/- 100	1430+/-120
Диаметр с/в	11,0 +/- 0,4	8,5 +/- 0,3	6,8+/-0,2
V max	19,7 +/- 0,6	21,9+/-1,2	20,8+/-2,0
V min	14,0 +/- 0,6	15,0+/- 1,1	13,3+/-1,5
TAMX	16,7 +/- 1,0	19,0+/- 1,3	17,3+/-1,3
Q	673 +/- 55	588+/-38	365+/-48

вены, а гемодинамика в артериях брюшной полости (общая печеночная и селезеночная) страдало в значительно меньшей степени.

При анализе характера печеночно-воротного кровообращения на основании сопоставления показателей объемной и линейной скоростей кровотока, диаметра воротной вены выделено пять типов портальной гемодинамики, что согласуется с данными литературы.

Первый – нормокинетический тип выявлен у 21% исследуемых больных ЦП. В данной подгруппе не выявлено существенных изменений портальной гемодинамики. Диаметр воротной вены, линейная и объемная скорости кровотока оставались в пределах нормы. Кровоток в общей печеночной артерии и селезеночной артерии был также неизменен.

Второй тип – гиперкинетический тип был выявлен у 14% больных ЦП в стадии компенсации и характеризовался преимущественным увеличением параметров линейной скорости кровотока в воротной вене и различным соотношением портального и селезеночного венозного кровотока.

Третий тип – гиперкинетический тип портальной гемо-

динамики с преимущественным увеличением диаметра воротной вены был зарегистрирован у 20% больных 1 группы. У данной группы пациентов объемный кровоток в воротной вене возрастал за счет ее расширения. Линейная скорость кровотока была снижена или соответствовала нормальным показателям.

Четвертый тип – гипокинетический (у 34 % больных с ЦП). В данной группе отмечено значительное снижение линейной скорости кровотока в воротной вене, уменьшение объемного кровотока. У данных пациентов клинически заболевание протекало с явными признаками портальной гипертензии. Все пациенты данной группы были в стадии декомпенсации.

Пятый тип – псевдонормокинетический отмечался у больных с тяжелым ЦП (11%) и характеризовался значительным уменьшением линейной скорости кровотока в воротной вене при выраженном увеличении ее диаметра.

Резюме

Таким образом, показатели портальной гемодинамики при ЦП характеризуются разнонаправленностью изменений печеночного кровотока. Дальнейшее изучение зависимости клинических проявлений и изменений портальной гипертензии по описанным пяти типам позволит найти дифференцированные подходы к лечению этих больных.

Литература

1. Гринберг Б.А. Состояние портального кровотока при хронических диффузных заболеваниях печени. Автореферат дисс. Канд.мед.наук, Астрахань, 1999, 24 с.
2. Левитан Б.Н., Гринберг Б.А. Особенности портального кровотока при циррозах печени. / Визуализация в клинике, № 18, 2001, с. 17-25.
3. Кунцевич Г.И. и соавт. Роль комплексного ультразвукового исследования в дифференциальной диагностике очаговых заболеваний печени. Метод. рекомендации, М., 1997, 23 с.
4. Ультразвуковая доплеровская диагностика в клинике/Под ред. Ю.М.Никитина, А.И.Труханова, Москва, 2004, 490 с.

Параметры артериального кровотока у больных с ХДЗП

Показатель	ЦП	ХГ	Контроль
Диаметр опа	5,4+/-0,2	5,3+/-0,1	5,0+/-0,1
V max	110+/- 4	100+/-7	104+/-4
V min	31+/-1	31+/- 2	31+/- 2
TAMX	59,9 +/- 3	55+/- 5	56+/-2
Q	764 +/-50	750 +/- 49	608+/-45
Rlona	0,73+/-0,01	0,74+/-0,01	0,71+/-0,01
Диаметр са	5,8+/-0,2	5,5+/-0,2	5,8+/-0,1
V max	76+/- 4	78+/-5	77+/-6
V min	26+/-2	33+/-3	31+/- 2
TAMX	47,0 +/- 3	51+/- 5	48+/-2
Q	710 +/-71	735 +/- 51	768+/-64
RI са	0,66+/-0,01	0,6+/-0,01	0,59+/-0,01